





# AUSTRALIA'S CANE TOAD PROBLEM

## HOW A TOAD INTRODUCED TO CONTROL PESTS HAS ITSELF BECOME A PEST

In the 1930s, cane toads were introduced to northern Australia to control pests in sugar cane crops. They failed to solve the problem—but succeeded in becoming one of Australia's worst invasive species.



### 1. THE PROBLEM

Early in the 20th century, sugar cane crops in northern Australia were being damaged by cane beetle larvae (white grubs) that eat roots underground.



Farmers used chemicals like arsenic and copper, which were:

- ✗ Expensive
- ✗ Harmful to people, plants and animals
- ✗ Persistent in the environment

### 2. THE 'SOLUTION'

Biological control seemed the answer. Cane toads (*Rhinella marina*) from South America had been used in other countries against insect pests.



In 1935, ~100 toads were brought from Hawaii to Australia, bred in captivity, and over 3,000 young toads released near Cairns, Queensland.

### 3. A FAILED PEST CONTROLLER

Cane toads did not control the cane beetle. Why?

- Couldn't reach adult beetles on tall stalks
- Preferred other insects over beetle larvae
- Active in the day; beetles are nocturnal

They rarely met in the same place at the same time.



### 4. AN INVASIVE SUCCESS STORY (—FOR THE TOAD)

- A single female can lay up to 30,000 eggs at a time.
- Toxic skin poisons most predators.
- Perfectly adapted to the Australian environment.
- Spread westward at about 40 km per year.



### DEADLY TO PREDATORS

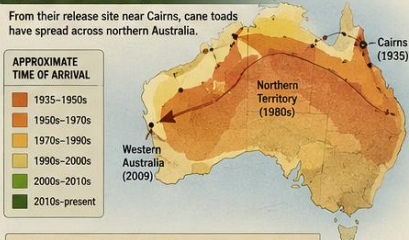
Many native predators that try to eat cane toads die from the toxins.





### 5. RELENTLESS SPREAD

From their release site near Cairns, cane toads have spread across northern Australia.



They now occupy more than 1.2 million square kilometres and continue to expand.

### 6. IMPACT ON NATIVE WILDLIFE

Cane toads compete with native species for food and poison predators. Many native frogs and other insectivores have declined dramatically.

Native frogs outcompeted



Predators poisoned



Ecosystems disrupted



The toad's impact ripples through the food web.

### 7. CAN WE CONTROL THEM?

Many strategies have been tried, but none have solved the problem.

- Fences:** toads find ways through or around them.
- Trapping:** removes thousands, but population bounces back.
- Biological control:** viruses, parasites investigated – risks to other species.
- Genetic solutions:** possible long-term option, but controversial and unproven.

Some native species are learning to live with toads.

- Snakes are evolving smaller mouths.
- Birds flip toads and eat non-toxic parts.
- Ants and other invertebrates eat toadlets.



### THE LESSON

The cane toad is a cautionary tale about the risks of biological control. What seemed like a simple solution to a pest problem turned into an environmental disaster.



Today, strict risk assessment and quarantine protect Australia from new biological threats.

In ecology, as in medicine, the first principle should be:

## DO NO HARM.

**KEY FACTS**

Up to 30,000 eggs per clutch

Can live for 10–15 years

Average spread rate: ~40 km per year

Range covers >1.2 million km<sup>2</sup>

Toxic to most Australian predators

## Australia's cane toad problem

### *How a toad introduced in Australia to control pests has itself become a pest*

In the north of Australia there are many sugar cane plantations, which early in the 20th century were being damaged by a particular pest. This was a species of beetle whose larvae, the infant form of the beetle, live underground in the soil in the sugar cane fields. The sugar cane plants were weakened or died because their roots were eaten by the larvae. This had serious economic consequences for sugar cane farmers. Modern pesticides were not developed until the 1940s, so farmers had to use what was available at the time. Chemicals like arsenic and copper were used, but these were not only expensive but also stayed in the environment and were poisonous to people, plants and animals. It was generally acknowledged by government, farmers and scientists that cheaper and safer methods of pest control had to be found.

A promising replacement for copper and arsenic was the use of biological control. Farmers already used some forms of biological pest control in the form of predatory and parasitic wasps and flies, insect-eating birds, and plants from different regions or countries to control pests. Common practice was to release these introduced agents into new environments, the expectation being that they would destroy resident pests. Some species of toad already had successful records as agents of biological control in gardens. For example, in 19th-century France toads were sold to gardeners at markets in Paris to eat insect pests in their gardens. In the early 20th century French sugar cane farmers first took giant toads from South America to control pests in their Caribbean sugar cane plantations. Although there is no evidence that these toads did help to control pests, sugar cane scientists then carried some of these toads from Jamaica and Barbados to Puerto Rico and from there to Hawaii.

The idea of biological control of pests was not new to Australia. For example, in 1926 there had been a highly successful prevention of the increase of the exotic prickly-pear cactus by the introduction of a moth from Argentina. This success added strength to the argument that biological control was the answer to the sugar cane industry's pest problems. Accordingly, in the early 1930s a decision was taken to introduce the giant South American toads, which in Australia are now commonly called cane toads, into Australian sugar cane plantations.

In 1935, approximately 100 cane toads were brought to Australia from Hawaii. They were bred in captivity, and more than 3000 young toads were released into sugar cane growing areas around Cairns in northern Queensland. The expectation was that they would multiply, eat the beetle larvae, and save the sugar cane crops. However, the cane toads proved to be spectacularly ineffective at controlling the beetles. There were several reasons for this failure. First, the toads could not jump high enough to catch the adult beetles, which lived on the upper stalks of the sugar cane plants. Second, the toads preferred to eat other insects rather than the beetle larvae, which were not their preferred food. Third, the toads were active during the day, while the beetles were nocturnal. In short, the toads and the beetles rarely encountered each other in the same place at the same time.

While the cane toads failed to control the beetles, they succeeded spectacularly in other respects. The toads adapted perfectly to the Australian environment and began to multiply and spread at an alarming rate. A single female can lay up to 30,000 eggs at a time, and the toads can live for many years. They have no natural predators in Australia because their skin contains a powerful toxin that kills most animals that attempt to eat them. Native predators such as quolls, goannas, and snakes that have tried to eat cane toads have often died in large numbers. Even freshwater crocodiles have been killed after consuming toads.

The spread of cane toads across northern Australia has been relentless. From their original release site in Queensland, they have moved westward at an average rate of about 40 kilometres per year. They reached the Northern Territory in the 1980s and crossed into Western Australia in 2009. They now occupy more than 1.2 million square kilometres of Australia, and their range continues to expand. Wherever they go, they disrupt local ecosystems. They compete with native frogs and other insectivores for food, and they poison the predators that attempt to eat them. Some native species have declined dramatically in areas invaded by cane toads.

Scientists and land managers have tried various methods to control the toad population. Physical barriers, such as fences, have been used to try to stop their spread, but the toads are adept at finding ways through or around them. Trapping campaigns have removed large numbers of toads, but these have had little impact on the overall population because of the toads' high reproductive rate. Biological control options have been investigated, including the release of a virus or a parasite that might target cane toads specifically, but these approaches carry risks of harming other species. Genetic modification has been suggested as a long-term solution, but this technology remains controversial and unproven in the field.

In recent years, researchers have discovered some promising developments. Some native Australian predators have learned to avoid eating cane toads. For example, populations of red-bellied black snakes in areas long occupied by toads have evolved to have smaller mouths, making it harder for them to swallow toads large enough to be lethal. Some bird species have learned to flip toads over and eat only the non-toxic parts. There is also evidence that meat ants and other native invertebrates are preying on young toads, potentially slowing their spread. However, these adaptations have not reversed the overall impact of the toad invasion.

The cane toad story serves as a cautionary tale about the risks of biological control. What seemed like a simple and elegant solution to a pest problem turned into an environmental disaster. The toads did not control the beetles, but they have caused immense damage to native wildlife. The experience has fundamentally changed the way Australia and other countries approach biological control. Today, any proposal to introduce a non-native species for pest control is subject to rigorous risk assessment and quarantine protocols. The lesson from the cane toad is that in ecology, as in medicine, the first principle should be: do no harm.

### Questions 1–5

**Do the following statements agree with the information in the passage?**

**TRUE** if the statement agrees with the information

**FALSE** if the statement contradicts the information

**NOT GIVEN** if there is no information on this

01. The beetle larvae that damaged sugar cane crops lived underground and ate the roots of the plants.
02. Modern pesticides were widely available to Australian farmers before 1940.
03. The use of toads for biological control in French gardens in the 19th century was unsuccessful.
04. The introduction of a moth from Argentina successfully controlled the prickly-pear cactus in Australia.
05. Approximately 3,000 cane toads were originally brought from South America to Australia in 1935.

### Questions 6–10

**Complete the sentences below.**

Choose **ONE WORD ONLY** from the passage for each answer.

6. Cane toads could not catch the adult beetles because these lived on the upper \_\_\_\_\_ of the sugar cane plants.
7. A single female cane toad can lay up to 30,000 \_\_\_\_\_ at one time.
8. The skin of cane toads contains a powerful \_\_\_\_\_ that kills most animals that try to eat them.
9. Cane toads have spread across Australia at an average rate of about 40 \_\_\_\_\_ per year.
10. Some native \_\_\_\_\_ have learned to flip toads over and eat only the non-toxic parts.

### Questions 11–13

**Choose the correct letter, A, B, C or D.**

**11. Why did cane toads fail to control the beetle pests?**

- A. The toads arrived in Australia too late in the season.
- B. The toads and beetles were active at different times.
- C. The toads preferred to eat the sugar cane itself.
- D. The beetles were poisonous to the toads.

**12. What has been the main environmental impact of cane toads in Australia?**

- A. They have destroyed large areas of sugar cane plantations.
- B. They have poisoned native predators that attempt to eat them.
- C. They have outcompeted native species for shelter.
- D. They have contaminated water sources with their toxins.

**13. What is the main lesson that Australia learned from the cane toad experience?**

- A. Biological control is always **cheaper** than chemical pesticides.
- B. Non-native species should never be introduced for any purpose.
- C. Careful risk assessment is essential before introducing species for pest control.
- D. Toads are ineffective against beetle larvae in any environment.

### Answers:

1. TRUE
2. FALSE
3. NOT GIVEN
4. TRUE
5. FALSE
6. stalks
7. eggs
8. toxin
9. kilometres
10. birds
11. B
12. B
13. C

**01. Statement:** "The beetle larvae that damaged sugar cane crops lived underground and ate the roots of the plants." (যে বিটল পোকাকার লার্ভা (শিশু পোকা) আখের ফসলের ক্ষতি করত, তারা মাটির নিচে বাস করত এবং গাছের শিকড় খেত।)

**Ans:** TRUE

**Location:** Paragraph 1, Lines 2–4

**Keywords:** larvae, live underground, roots were eaten

**Explanation:** প্যাসেজে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বিটল পোকাকার লার্ভা মাটির নিচে বাস করত এবং আখগাছের শিকড় খেত। ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যেত বা মারা যেত। তাই বিবৃতিটি সম্পূর্ণ সঠিক।

**Smart Tip:** Statement-এর মূল শব্দগুলো (larvae, underground, roots) সরাসরি প্যাসেজে খুঁজে পেলে সাধারণত উত্তর TRUE হয়।

**02. Statement:** "Modern pesticides were widely available to Australian farmers before 1940."

**অর্থ:** ১৯৪০ সালের আগে অস্ট্রেলিয়ার কৃষকদের কাছে আধুনিক কীটনাশক সহজলভ্য ও ব্যাপকভাবে পাওয়া যেত।

**Ans:** FALSE

**Location:** Paragraph 1, Lines 5–6

**Keywords:** Modern pesticides, not developed until the 1940s

**Explanation:** প্যাসেজে বলা হয়েছে, "Modern pesticides were not developed until the 1940s." অর্থাৎ ১৯৪০ সালের আগে আধুনিক কীটনাশক তৈরি হয়নি। তাই "widely available before 1940" তথ্যটি প্যাসেজের বিপরীত।

**Smart Tip:** IELTS-এ not developed until = এর আগে ছিল না।

**03. Statement:** "The use of toads for biological control in French gardens in the 19th century was unsuccessful." (১৯শ শতকে ফ্রান্সের বাগানগুলোতে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য টোড ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি)

**Ans:** NOT GIVEN

**Location:** Paragraph 2, Lines 5–7

**Keywords:** 19th-century France, toads, gardeners

**Explanation:** প্যাসেজে শুধু বলা হয়েছে যে ফরাসি বাগানমালীরা টোড কিনতেন যাতে তারা পোকামাকড় খায়। কিন্তু এই পদ্ধতি সফল হয়েছিল নাকি ব্যর্থ হয়েছিল, সে সম্পর্কে কোনো সরাসরি তথ্য দেওয়া হয়নি। তাই উত্তর NOT GIVEN।

**Smart Tip:** কোনো কাজের উল্লেখ থাকলেও যদি তার ফলাফল (result/outcome) না বলা হয়, তাহলে সাধারণত NOT GIVEN হয়।

**04. Statement:** "The introduction of a moth from Argentina successfully controlled the prickly-pear cactus in Australia." (আর্জেন্টিনা থেকে একটি মথ (পতঙ্গ) আনার মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ায় প্রিকলি-পিয়ার ক্যাকটাস সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।)

**Ans:** TRUE

**Location:** Paragraph 3, Lines 2–3

**Keywords:** highly successful, prickly-pear cactus, moth from Argentina

**Explanation:** প্যাসেজে সরাসরি বলা হয়েছে যে আর্জেন্টিনা থেকে আনা মথের মাধ্যমে prickly-pear cactus নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত সফলতা পাওয়া গিয়েছিল। তাই এটি TRUE।

**Smart Tip:** "Highly successful" = শক্তিশালী TRUE signal।

**05. Statement:** "Approximately 3,000 cane toads were originally brought from South America to Australia in 1935." (১৯৩৫ সালে প্রায় ৩,০০০ ক্যান টোড দক্ষিণ আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়ায় আনা হয়েছিল।)

**Ans:** FALSE

**Location:** Paragraph 4, Lines 1–3

**Keywords:** 100 cane toads, Hawaii, 3000 young toads released

**Explanation:** ১৯৩৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় আনা হয়েছিল প্রায় ১০০টি cane toad, তাও ঐধর্মির থেকে। পরে ৩,০০০-এর বেশি young toads ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই সংখ্যা এবং উৎস-দুটোই ভুল।

**Smart Tip:** IELTS-এ Number + Place পরিবর্তন করে FALSE বানানো খুবই সাধারণ কৌশল।

### Questions 6–10 (Sentence Completion)

06. Cane toads could not catch the adult beetles because these lived on the upper \_\_\_\_\_ of the sugar cane plants. (ক্যান টোড পূর্ণবয়স্ক বিটল ধরতে পারেনি, কারণ তারা আখগাছের উপরের \_\_\_\_\_-এ বাস করত।)

**Ans:** stalks

**Location:** Paragraph 4

**Keywords:** upper stalks

**Explanation:** Adult beetles আখগাছের উপরের stalks-এ থাকত। তাই cane toads তাদের ধরতে পারত না।

**Smart Tip:** Upper-এর পরে যে noun এসেছে সেটিই উত্তর।

**07. A single female cane toad can lay up to 30,000 \_\_\_\_\_ at one time.**

(একটি স্ত্রী ক্যান টোড একবারে সর্বোচ্চ ৩০,০০০টি \_\_\_\_\_ দিতে পারে)

**Ans:** eggs

**Location:** Paragraph 5

**Keywords:** 30,000 eggs

**Explanation:** প্যাসেজে সরাসরি বলা হয়েছে যে একটি স্ত্রী cane toad একবারে ৩০,০০০ পর্যন্ত বমমং দিতে পারে।

**Smart Tip:** Number-এর সাথে যে হুঁহ যুক্ত থাকে, সেটির দিকে নজর দিন।

08. The skin of cane toads contains a powerful \_\_\_\_\_ that kills most animals that try to eat them.

অর্থ: ক্যান টোডের ত্বকে একটি শক্তিশালী \_\_\_\_\_ থাকে, যা তাদের খেতে চাওয়া অধিকাংশ প্রাণীকে মেরে ফেলে।

**Ans:** toxin

**Location:** Paragraph 5

**Keywords:** powerful toxin, kills

**Explanation:** ক্যান টোডের ত্বকে শক্তিশালী বিষ (toxin) থাকে যা অনেক প্রাণীকে মেরে ফেলতে পারে।

**Smart Tip:** Powerful-এর পরের noun-টি সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ।

**09. Cane toads have spread across Australia at an average rate of about 40 \_\_\_\_\_ per year.**

অর্থ: ক্যান টোড অস্ট্রেলিয়াজুড়ে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৪০ \_\_\_\_\_ হারে বিস্তার লাভ করেছে।

**Ans:** kilometres

**Location:** Paragraph 6

**Keywords:** 40 kilometres per year

**Explanation :** প্যাসেজে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে তারা প্রতি বছর গড়ে 40 kilometres হারে বিস্তার লাভ করেছে।

**Smart Tip:** Sentence Completion-এ passage-এর exact word ব্যবহার করতে হবে।

**10. Some native \_\_\_\_\_ have learned to flip toads over and eat only the non-toxic parts.**

অর্থ: কিছু দেশীয় \_\_\_\_\_ শিখে গেছে কীভাবে টোডকে উল্টে শুধু বিষমুক্ত অংশ খেতে হয়।

**Ans:** birds

**Location:** Paragraph 8

**Keywords:** bird species, flip toads over

**Explanation:** কিছু দেশীয় পাখি (birds) শিখে গেছে কীভাবে টোডকে উল্টে শুধু নিরাপদ অংশ খেতে হয়।

**Smart Tip:** Species-এর আগে থাকা প্রাণীর নামটি খুঁজুন।

Questions 11–13 (Multiple Choice)

**11. Why did cane toads fail to control the beetle pests? (ক্যান টোড কেন বিটল পোকাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল?)**

**Ans:** B. The toads and beetles were active at different times.

**Location:** Paragraph 4

**Keywords:** active during the day, nocturnal

**Explanation:** টোড দিনে সক্রিয় থাকত, কিন্তু বিটল ছিল nocturnal (রাতে সক্রিয়)। ফলে তারা খুব কমই একে অপরের মুখোমুখি হতো। এটি ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ।

**Why not the others?**

A Season-এর কথা নেই।

C টোড আখগাছ খেত না।

D বিটল বিষাক্ত ছিল না।

**Smart Tip:** Day vs Night = Different activity times।

**12. What has been the main environmental impact of cane toads in Australia?**

(অস্ট্রেলিয়ায় ক্যান টোডের সবচেয়ে বড় পরিবেশগত প্রভাব কী হয়েছে?)

**Ans:** B. They have poisoned native predators that attempt to eat them.

**Location:** Paragraphs 5–6

**Keywords:** toxin, native predators, died

**Explanation:** ক্যান টোডের বিষের কারণে অনেক দেশীয় শিকারী প্রাণী মারা গেছে। এটি তাদের সবচেয়ে বড় পরিবেশগত ক্ষতি।

**Why not the others?**

A আখক্ষেত ধ্বংস করেনি।

C Competition আছে, কিন্তু এটি মূল প্রভাব নয়।

D Water contamination-এর কথা নেই।

**Smart Tip:** "Main impact" = সবচেয়ে বড় বা সবচেয়ে জোর দিয়ে বলা প্রভাব।

**13. What is the main lesson that Australia learned from the cane toad experience?**

(ক্যান টোডের অভিজ্ঞতা থেকে অস্ট্রেলিয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী শিক্ষা পেয়েছে?)

**Ans:** C. Careful risk assessment is essential before introducing species for pest control.

**Location:** Final Paragraph

**Keywords:** risk assessment, quarantine protocols, lesson

**Explanation:** ক্যান টোড আনার ফলে বড় পরিবেশগত ক্ষতি হয়েছিল। তাই এখন কোনো নতুন প্রজাতি আনার আগে কঠোর risk assessment করা হয়। এটিই পুরো প্যাসেজের মূল শিক্ষা।

**Why not the others?**

A Cost সম্পর্কে নয়।

B "Never" বলা হয়নি।

D me জায়গায় টোড অকার্যকর-এমন দাবি করা হয়নি।

**Smart Tip:** Last paragraph-এ সাধারণত passage-এর lesson, conclusion বা message থাকে।

## অস্ট্রেলিয়ার ক্যান টোড সমস্যা

কীভাবে পোকা দমনের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় আনা একটি ব্যাঙ নিজেই একটি ভয়ংকর কীটপতঙ্গ পরিণত হলো

অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে অনেক আখের খামার (sugar cane plantation) রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এসব খামার একটি বিশেষ ধরনের পোকাকার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। এই পোকটি ছিল এক ধরনের গুবরে পোকা (beetle), যার লার্ভা বা শূককীট আখক্ষেতের মাটির নিচে বাস করত। তারা আখগাছের শিকড় খেয়ে ফেলত, ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ত বা মারা যেত। এর ফলে আখচাষিদের বড় ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষতি হতো। ১৯৪০-এর দশকের আগে আধুনিক কীটনাশক আবিষ্কৃত হয়নি, তাই কৃষকদের তখনকার উপলব্ধ উপায়গুলোর ওপর নির্ভর করতে হতো। আর্সেনিক (arsenic) ও তামা (copper)-জাতীয় রাসায়নিক ব্যবহার করা হতো, কিন্তু এগুলো ছিল ব্যয়বহুল এবং পরিবেশে দীর্ঘদিন থেকে যেত। তাছাড়া এগুলো মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্যও বিষাক্ত ছিল। সরকার, কৃষক ও বিজ্ঞানীরা একমত ছিলেন যে আরও সস্তা ও নিরাপদ পোকা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে।

তামা ও আর্সেনিকের একটি সম্ভাবনাময় বিকল্প ছিল জৈবিক নিয়ন্ত্রণ (biological control)। কৃষকরা ইতোমধ্যে কিছু ক্ষেত্রে শিকারি ও পরজীবী বোলতা, মাছি, কীটভুক পাখি এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আনা উদ্ভিদের সাহায্যে পোকা নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। সাধারণত এসব জীবকে নতুন পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হতো এই আশায় যে তারা স্থানীয় ক্ষতিকর পোকাগুলো ধ্বংস করবে।

কিছু প্রজাতির ব্যাঙ ইতোমধ্যেই বাগানে জৈবিক নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে সফলতার পরিচয় দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, উনিশ শতকের ফ্রান্সে প্যারিসের বাজারে মালীদের কাছে ব্যাঙ বিক্রি করা হতো যাতে তারা বাগানের ক্ষতিকর পোকা খেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ফরাসি আখচাষিরা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বিশালাকার ব্যাঙ (giant toad) এনে ক্যারিবীয় অঞ্চলের আখক্ষেতে ব্যবহার করেন। যদিও এগুলো পোকা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ছিল-এমন কোনো প্রমাণ নেই, তবুও পরে আখবিষয়ক বিজ্ঞানীরা এসব ব্যাঙকে জামাইকা ও বার্বাডোস থেকে পুয়ের্তো রিকো এবং সেখান থেকে হাওয়াইয়ে নিয়ে যান।

অস্ট্রেলিয়ায় জৈবিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা নতুন ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২৬ সালে আর্জেন্টিনা থেকে একটি মথ (moth) এনে বিদেশি প্রিকলি-পিয়ার ক্যাকটাসের (prickly-pear cactus) বিস্তার সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। এই সাফল্য অনেককে বিশ্বাস করায় যে আখশিল্পের পোকা সমস্যার সমাধানও জৈবিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই সম্ভব।

ফলে ১৯৩০-এর দশকের শুরুতে দক্ষিণ আমেরিকার বিশালাকার ব্যাঙ, যা বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় "ক্যান টোড" (cane toad) নামে পরিচিত, আখক্ষেতে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৩৫ সালে হাওয়াই থেকে প্রায় ১০০টি ক্যান টোড অস্ট্রেলিয়ায় আনা হয়। এগুলোকে বন্দি অবস্থায় প্রজনন করানো হয় এবং ৩,০০০-এরও বেশি তরুণ ব্যাঙ উত্তর কুইন্সল্যান্ডের কের্নার্স (Cairns) অঞ্চলের আখক্ষেতে ছেড়ে দেওয়া হয়। আশা করা হয়েছিল যে তারা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করবে, গুবরে পোকাকার লার্ভা খেয়ে ফেলবে এবং আখক্ষেত রক্ষা করবে।

কিন্তু ক্যান টোড গুবরে পোকা নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এর কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, তারা এত উঁচুতে লাফ দিতে পারত না যে আখগাছের ওপরের অংশে থাকা পূর্ণবয়স্ক গুবরে পোকাকে ধরতে পারে। দ্বিতীয়ত, তারা গুবরে পোকাকার লার্ভার পরিবর্তে অন্যান্য পোকামাকড় খেতে বেশি পছন্দ করত। তৃতীয়ত, ক্যান টোড দিনে সক্রিয় থাকলেও গুবরে পোকা ছিল নিশাচর। ফলে ব্যাঙ ও পোকা খুব কমই একই সময়ে একই স্থানে দেখা করত। যদিও ক্যান টোড গুবরে পোকা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছিল, অন্যদিকে তারা অত্যন্ত সফল হয়ে ওঠে। তারা অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশের সঙ্গে চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে নেয় এবং ভয়ঙ্কর গতিতে বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার শুরু করে। একটি স্ত্রী ক্যান টোড একবারে প্রায় ৩০,০০০ পর্যন্ত ডিম দিতে পারে এবং বছ বছর বেঁচে থাকতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ায় এদের কোনো স্বাভাবিক শিকারি নেই, কারণ এদের ত্বকে শক্তিশালী বিষ (toxin) থাকে যা অধিকাংশ প্রাণীকেই মেরে ফেলতে পারে। স্থানীয় শিকারি প্রাণী যেমন কুয়ল (quoll), গোয়ানা (goanna) এবং বিভিন্ন সাপ ক্যান টোড খাওয়ার চেষ্টা করে বিপুল সংখ্যায় মারা গেছে। এমনকি মিঠাপানির কুমিরও এদের খেয়ে মারা গেছে।

উত্তর অস্ট্রেলিয়া জুড়ে ক্যান টোডের বিস্তার ছিল অবিরাম। কুইন্সল্যান্ডে প্রথম ছেড়ে দেওয়া স্থান থেকে তারা প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটার হারে পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮০-এর দশকে তারা নর্দার্ন টেরিটোরিতে পৌঁছে যায় এবং ২০০৯ সালে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করে।

বর্তমানে তারা অস্ট্রেলিয়ার ১২ লক্ষ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি এলাকা দখল করে আছে এবং তাদের বিস্তার এখনও চলছে। যেখানে তারা যায়, সেখানকার স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা খাদ্যের জন্য স্থানীয় ব্যাঙ ও অন্যান্য কীটভুক প্রাণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এবং তাদের খেতে আসা শিকারিদের বিষক্রিয়ায় হত্যা করে। ফলে অনেক স্থানীয় প্রাণীর সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে গেছে।

বিজ্ঞানী ও ভূমি ব্যবস্থাপকরা ক্যান টোড নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। বেড়ার মতো ভৌত বাধা (physical barriers) তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু ক্যান টোড সহজেই সেগুলোর ফাঁক দিয়ে বা চারপাশ ঘুরে চলে যেতে পারে। ফাঁদ পেতে হাজার হাজার ব্যাঙ ধরা হয়েছে, কিন্তু তাদের অত্যন্ত উচ্চ প্রজনন ক্ষমতার কারণে সামগ্রিক জনসংখ্যার ওপর এর প্রভাব খুবই কম।

জৈবিক নিয়ন্ত্রণের নতুন পদ্ধতিও পরীক্ষা করা হয়েছে, যেমন বিশেষ ভাইরাস বা পরজীবী ব্যবহার করা যা শুধু ক্যান টোডকে আক্রমণ করবে। তবে এতে অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। জিনগত পরিবর্তন (genetic modification) দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে, কিন্তু এটি এখনও বিতর্কিত এবং বাস্তবে কার্যকর প্রমাণিত হয়নি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন দেখা গেছে। কিছু স্থানীয় অস্ট্রেলীয় শিকারি প্রাণী ক্যান টোড না খাওয়া শিখে ফেলেছে। উদাহরণস্বরূপ, যেসব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ক্যান টোড রয়েছে, সেখানে লাল-পেটওয়ালা কালো সাপ (red-bellied black snake)-এর মুখ তুলনামূলক ছোট হয়ে গেছে, ফলে তারা সহজে বড় ও প্রাণঘাতী ক্যান টোড গিলতে পারে না।

কিছু পাখি ক্যান টোডকে উল্টে দিয়ে শুধু বিষমুক্ত অংশ খেতে শিখেছে। এছাড়াও এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে মিট অ্যান্ট (সবধঃ ধহঃ) এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী (invertebrates) কচি ক্যান টোড শিকার করেছে, যা তাদের বিস্তার কিছুটা ধীর করতে পারে। তবে এসব অভিযোজন এখনও ক্যান টোড আক্রমণের সামগ্রিক প্রভাব উল্টে দিতে পারেনি।

ক্যান টোডের এই কাহিনি জৈবিক নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি সম্পর্কে একটি সতর্কবার্তা। যে সমাধানটি একসময় একটি সহজ ও চমৎকার উপায় বলে মনে হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত একটি পরিবেশগত বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে। ক্যান টোড গুবরে পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, বরং স্থানীয় বন্যপ্রাণীর ব্যাপক ক্ষতি করেছে।

এই অভিজ্ঞতা অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশের জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের পদ্ধতিকে মৌলিকভাবে বদলে দিয়েছে। বর্তমানে পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো বিদেশি প্রজাতি আনার প্রস্তাব দিলে কঠোর ঝুঁকি মূল্যায়ন (risk assessment) এবং কোয়ারেন্টাইন (quarantine) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ক্যান টোডের ঘটনা আমাদের শেখায় যে বাস্তুতত্ত্ব (ecology), যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞানে, প্রথম নীতি হওয়া উচিত: "কোনো ক্ষতি করো না" (Do No Harm)।

## Important Words and Phrases

1. **Sugar cane plantation** – আখের বাগান/খামার, a large farm where sugar cane is grown
2. **Species** – প্রজাতি, a group of similar living organisms
3. **Beetle** – গুবরে পোকা, an insect with hard wing covers
4. **Larva** (plural: larvae) – শূককীট/লার্ভা, the immature form of an insect
5. **Infant form** – প্রাথমিক বা শিশুরূপ, the early stage of development
6. **Underground** – ভূগর্ভে, beneath the surface of the ground
7. **Weakened** – দুর্বল হয়ে যাওয়া, made less strong
8. **Roots** – শিকড়, the underground part of a plant
9. **Economic consequences** – অর্থনৈতিক পরিণতি, financial results or effects
10. **Pesticide** – কীটনাশক, a chemical used to kill pests
11. **Expensive** – ব্যয়বহুল, costing a lot of money
12. **Poisonous** – বিষাক্ত, capable of causing harm or death
13. **Acknowledged** – স্বীকৃত/মেনে নেওয়া, accepted as true
14. **Method** – পদ্ধতি, a way of doing something
15. **Pest control** – কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, the management of harmful pests
16. **Biological control** – জৈবিক নিয়ন্ত্রণ, using living organisms to control pests
17. **Replacement** – বিকল্প, something that takes the place of another thing
18. **Predatory wasps** – শিকারি বোলতা, wasps that hunt other insects
19. **Parasitic wasps** – পরজীবী বোলতা, wasps that live on or in another organism

20. **Insect-eating birds** – কীটভুক পাখি, birds that feed on insects
21. **Introduced agents** – বাইরে থেকে আনা নিয়ন্ত্রণকারী জীব, organisms brought to a new place
22. **Resident pests** – স্থানীয় ক্ষতিকর পোকা, pests already living in an area
23. **Destroy** – ধ্বংস করা, to ruin completely
24. **Successful record** – সফলতার ইতিহাস, a history of success
25. **Gardeners** – মালী, people who grow and care for plants
26. **Giant toad** – বিশালাকার ব্যাঙ, a very large toad
27. **Control pests** – পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করা, to reduce or eliminate pests
28. **Evidence** – প্রমাণ, facts showing something is true
29. **Biological control agent** – জৈবিক নিয়ন্ত্রণকারী জীব, an organism used to control pests
30. **Exotic species** – বিদেশি প্রজাতি, a species introduced from another region
31. **Prickly-pear cactus** – কাঁটায়ুক্ত নাশপাতি ক্যাকটাস, a cactus species with spines
32. **Cane toad** – ক্যান টোড, a large poisonous toad introduced into Australia
33. **Bred in captivity** – বন্দি অবস্থায় প্রজনন করা হয়েছিল, reproduced under human control
34. **Multiply** – বংশবৃদ্ধি করা, to increase in number
35. **Spectacularly ineffective** – চরমভাবে অকার্যকর, extremely unsuccessful
36. **Adult beetle** – পূর্ণবয়স্ক গুবরে পোকা, a mature beetle
37. **Upper stalks** – গাছের উপরের কাণ্ড, the upper stems of plants
38. **Preferred food** – পছন্দের খাদ্য, food liked best
39. **Active during the day** – দিনে সক্রিয়, active in daylight hours
40. **Nocturnal** – নিশাচর, active at night
41. **Encounter** – মুখোমুখি হওয়া, to meet unexpectedly
42. **Adapted perfectly** – সম্পূর্ণভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, adjusted very successfully
43. **Alarming rate** – উদ্বেগজনক হার, a very rapid and worrying speed
44. **Lay eggs** – ডিম পাড়া, to produce eggs
45. **Natural predators** – প্রাকৃতিক শিকারি, animals that naturally hunt others
46. **Skin toxin** – ত্বকের বিষ, poison found in the skin
47. **Attempt to eat** – খাওয়ার চেষ্টা করা, try to consume
48. **Native predators** – স্থানীয় শিকারি প্রাণী, predators originally from the area
49. **Consume** – খাওয়া/গ্রহণ করা, to eat
50. **Relentless spread** – অবিরাম বিস্তার, continuous expansion without stopping
51. **Original release site** – প্রথম মুক্তির স্থান, the place where released initially
52. **Occupy** – দখল করে থাকা, to take up space
53. **Range** – বিস্তৃতি এলাকা, geographical area occupied
54. **Expand** – সম্প্রসারিত হওয়া, to grow larger
55. **Disrupt** – বিঘ্ন ঘটানো, to interfere negatively
56. **Local ecosystem** – স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র, the ecological community of an area
57. **Compete for food** – খাদ্যের জন্য প্রতিযোগিতা করা, to struggle for the same food source
58. **Insectivore** – কীটভুক প্রাণী, an animal that eats insects
59. **Decline dramatically** – ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়া, decrease sharply
60. **Invaded areas** – আক্রান্ত এলাকা, regions entered by an invasive species
61. **Land managers** – ভূমি ব্যবস্থাপক, people responsible for managing land
62. **Fence** – বেড়া, a barrier around an area
63. **Trapping campaign** – ফাঁদ পেতে ধরার অভিযান, organized efforts to catch animals

64. **Overall population** – মোট জনসংখ্যা, the total number of individuals
65. **Reproductive rate**  $\tilde{N}$  প্রজননের হার, the speed at which organisms reproduce
66. **Investigated** – পরীক্ষা করা হয়েছে, examined carefully
67. **Parasite** – পরজীবী, an organism living off another organism
68. **Target specifically** – নির্দিষ্টভাবে আক্রমণ করা, focus on one particular target
69. **Carry risks** – ঝুঁকি বহন করা, involve dangers
70. **Genetic modification** – জিনগত পরিবর্তন, alteration of genes
71. **Long-term solution** – দীর্ঘমেয়াদি সমাধান, a solution lasting for a long time
72. **Controversial** – বিতর্কিত, causing disagreement
73. **Unproven** – অপ্রমাণিত, not yet shown to work
74. **Promising developments** – আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি, encouraging improvements
75. **Avoid eating** – খাওয়া এড়িয়ে চলা, choose not to eat
76. **Evolved** – বিবর্তিত হয়েছে, changed gradually over generations
77. **Lethal** – প্রাণঘাতী, capable of causing death
78. **Swallow** – গিলে ফেলা, to take food into the stomach through the mouth
79. **Non-toxic parts** – বিষমুক্ত অংশ, parts that are not poisonous
80. **Invertebrates** – অমেরুদণ্ডী প্রাণী, animals without backbones
81. **Preying on** – শিকার করা, hunting and feeding on
82. **Potentially slowing** – সম্ভাব্যভাবে ধীর করা, possibly reducing speed
83. **Adaptations** – অভিযোজন, changes helping survival
84. **Impact** – প্রভাব, effect or influence
85. **Invasion** – অনুপ্রবেশ/আক্রমণ, spread of a species into a new area
86. **Cautionary tale** – সতর্কতামূলক গল্প, a story that teaches a warning lesson
87. **Elegant solution** – চমৎকার ও সহজ সমাধান, a simple and effective solution
88. **Immense damage** – ব্যাপক ক্ষতি, very great harm
89. **Native wildlife** – স্থানীয় বন্যপ্রাণী, animals naturally living in an area
90. **Fundamentally changed** – মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, changed in a basic and important way
91. **Approach** – দৃষ্টিভঙ্গি/পদ্ধতি, a way of dealing with something
92. **Non-native species** – বিদেশি প্রজাতি, a species not originally from an area
93. **Quarantine protocols** – কোয়ারেন্টাইন বিধি, rules to prevent the spread of organisms
94. **Ecology** – বাস্তুতত্ত্ব, the study of relationships between organisms and their environment
95. **Have serious economic consequences** – গুরুতর অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলতে
96. **Find safer methods of pest control** – কীট নিয়ন্ত্রণের নিরাপদ পদ্ধতি খুঁজে বের করা
97. **Release into a new environment** – নতুন পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া
98. **Adapt to the environment** – পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো
99. **Spread at an alarming rate** – উদ্বেগজনক গতিতে ছড়িয়ে পড়া
100. **Have no natural predators** – কোনো প্রাকৃতিক শিকারি না থাকা
101. **Disrupt local ecosystems** – স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করা
102. **Compete for food resources** – খাদ্য সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা করা
103. **Carry significant risks** – উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি বহন করা
104. **Serve as a cautionary tale** – সতর্কতামূলক উদাহরণ হিসেবে কাজ করা
105. **Turn into an environmental disaster** – পরিবেশগত বিপর্যয়ে পরিণত হওয়া
106. **Subject to rigorous assessment** – কঠোর মূল্যায়নের অধীন হওয়া
107. **The first principle should be: do no harm** – প্রথম নীতি হওয়া উচিত: কোনো ক্ষতি করো না।